

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
 សម័យប្រឡង : ២១ សីហា ២០១៧
 វិទ្យាសា : គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
 រយៈពេល : ១៥០ នាទី
 ពិន្ទុ : ១២៥

មណ្ឌលប្រឡង.....
 លេខបន្ទប់..... លេខតុ.....
 ឈ្មោះបេក្ខជន.....
 ធាតុលេខាបេក្ខជន.....

ប្រធាន :

- I. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត : ក. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{x^3-x^2+x-1}$; ខ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{-x}$; គ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x}}{\sin x}$ ។
- II. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សៗក្នុងចំនួន ១០ នាក់ ដែលក្នុងនោះ ៤ នាក់ជាសិស្សស្រី និង ៦ នាក់ជាសិស្សប្រុស ។ គេរៀបចំសិស្សជាក្រុម ក្នុងមួយក្រុមមានសិស្ស ៤ នាក់ដោយចៃដន្យ យកទៅប្រកួតជាមួយក្រុមសិស្សនៃថ្នាក់ដទៃ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម :
- A: ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបានសុទ្ធតែស្រី ។ B: ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបានសុទ្ធតែប្រុស ។
 C: ក្រុមសិស្សដែលជ្រើសរើសបាន ៥០% ជាសិស្សប្រុស ។
- III. (១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 6\left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4}\right)$
- a. សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។ b. រកម៉ូឌុលនិងអាក្យុយម៉ង់ z_1^3 ។ c. សរសេរផលគុណ $z_1 \times z_2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។
- IV. (២៥ពិន្ទុ) 1. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយ $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច : A(-2;1;0) , B(0;1;1) , C(1;2;2) និង D(0;3;-4) ។
- a. រកវ៉ិចទ័រ $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{BD}$, $\overline{CD}$ ។
 b. គណនាប្រវែង AB , AC , AD , BD និង CD ។ ទាញបង្ហាញថាត្រីកោណ ABD និង ACD កែងគ្នា ។
2. គេមានសមីការ $9y^2 - 16x^2 = 144$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអ៊ីពែបូល ។ រកកូអរដោនេរបស់កំពូលទាំងពីរនិង កំណុំទាំងពីរនៃអ៊ីពែបូល ។ រកសមីការអាស៊ីមតូតរបស់អ៊ីពែបូលនេះ និងសង់អ៊ីពែបូលនេះ ។
- V. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល : $I = \int_1^3 (x-2+3x^2) dx$; $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin 2x - \cos x) dx$;
 $K = \int_0^1 \frac{x^3 + (x+1)^2}{x^2 + 1} dx$ ។ ដើម្បីគណនា K យើងត្រូវបង្ហាញថា $\frac{x^3 + (x+1)^2}{x^2 + 1} = x + 1 + \frac{x}{x^2 + 1}$ ។
- VI. (១០ពិន្ទុ) ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល: (E): $y'' - 3y' + 2y = 0$ ។
 ខ. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល(E) ដែល $y(0) = 1$ និង $y'(1) = 2e^2$ ។
- VII. (៣៥ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x) = x + \frac{1-3e^x}{1+e^x}$ ។ គេតាងដោយ C ក្រាបរបស់វានៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយ តម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0; \vec{i}; \vec{j})$ ។
1. បង្ហាញថា $f(x) = x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x}$ និងគណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ $-\infty$ ។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ d_1 ដែលមានសមីការ $y = x + 1$ អាស៊ីមតូតទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ $-\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ d_1 ។
2. គណនាលីមីត f ត្រង់ $+\infty$ ។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ d_2 ដែលមានសមីការ $y = x - 3$ អាស៊ីមតូតទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ $+\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ d_2 ។
3. a. គណនាដេរីវេ $f'(x)$ និងបង្ហាញថាគ្រប់ចំនួនពិត x , $f'(x) = \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right)^2$ ។
 b. សិក្សាអថេរភាពនៃ f រួចសង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។ សង់ក្រាប C និងអាស៊ីមតូត d_1 និង d_2 របស់វា ។

អង្គការកំណែធនាគារជាតិកម្ពុជា
មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងស្រាវជ្រាវ ២១. សីហា-២០១៧

I គណនាលីមីត: (15 ពិន្ទុ)

$$\begin{aligned} \text{ក. } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{x^3-x^2+x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1+x)(1-x)}{(x-1)(x^2+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x-1)(1+x)}{(x-1)(x^2+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(1+x)}{(x^2+1)} \\ &= \boxed{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ខ. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{-x} &= \lim_{x \rightarrow 0} -3 \left(\frac{\sin 3x}{3x} \right) \\ &= -3 \times 1 = \boxed{-3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{គ. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{2-x}}{\sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{2+x} - \sqrt{2-x})(\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x})}{\sin x (\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2+x-2+x}{\sin x (\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \times \frac{2}{(\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x})} = 1 \times \frac{2}{2\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}} \end{aligned}$$

II. ចំនួនករណីអាច $n(S) = C(10, 4)$
 (10 ពិន្ទុ) $n(S) = \frac{10!}{6! \times 4!} = 10 \times 3 \times 7$
 $n(S) = 210$

- រកប្រូបាប៊ីលីតេនៃការកាត់ A "ស្រែកក្នុងត្រែក"
 ចំនួនករណីសរុប $n(A) = C(4, 4) = 1$
 ដូចនេះ: $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{1}{210}$

- រកប្រូបាប៊ីលីតេនៃការកាត់ B "ស្រែកបានក្នុងត្រែក"
 ចំនួនករណីសរុប $n(B) = C(6, 4) = \frac{6!}{2! \times 4!}$
 $n(B) = 3 \times 5 = 15$
 ដូចនេះ: $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{15}{210}$

$P(B) = \frac{1}{14}$

- រកប្រូបាប៊ីលីតេនៃការកាត់:
 C "ស្រែកបាន 50% ជាស្រេចប្រសិនបើ"
 ចំនួនករណីសរុប $n(C) = C(6, 2) \times C(4, 2)$
 $n(C) = \frac{6!}{4! \times 2!} \times \frac{4!}{2! \times 2!} = 90$
 ដូចនេះ: $P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{90}{210} = \frac{3}{7}$

III. (15 ពិន្ទុ)

$Z_1 = 1 + i\sqrt{3}$; $Z_2 = 6(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4})$

a. លេខកុំផ្លិច Z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ:
 $Z_1 = 1 + i\sqrt{3} = 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$
 $= 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$

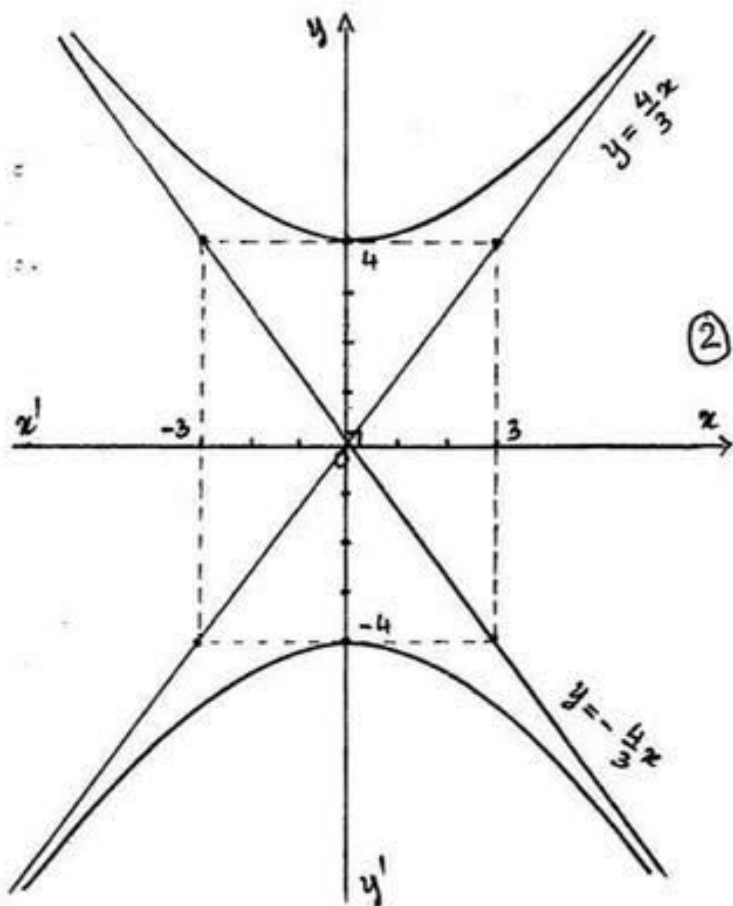
b. រកម៉ូឌុល និង អាន្តូឡង់នៃ Z_1^3
 $Z_1^3 = \left[2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \right]^3 = 8 \left(\cos \pi + i \sin \pi \right)$

ដូចនេះ: ម៉ូឌុល $|Z_1^3| = 8$ ឬ $r = 8$
 អាន្តូឡង់នៃ $Z_1^3 = \pi + 2k\pi$ ឬ $\alpha = \pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

c. លេខកុំផ្លិច $Z_1 \times Z_2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ:
 $Z_2 = 6 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 3\sqrt{2} - 3\sqrt{2}i$
 $Z_1 \times Z_2 = (1 + i\sqrt{3})(3\sqrt{2} - 3\sqrt{2}i)$
 $= 3\sqrt{2} - 3\sqrt{2}i + 3i\sqrt{6} + 3\sqrt{6}$
 $= (3\sqrt{2} + 3\sqrt{6}) + (3\sqrt{6} - 3\sqrt{2})i$
 ឬ $= 3\sqrt{2}(1 + \sqrt{3}) + 3\sqrt{2}(\sqrt{3} - 1)i$

(2)

- គណនាដោយប្រក្រតី:



V (15 ពិន្ទុ)

គណនាអាំងតេក្រាល:

$$I = \int_1^3 (x - 2 + 3x^2) dx$$

$$I = \left[\frac{x^2}{2} - 2x + x^3 \right]_1^3 \quad (2)$$

$$I = \left[\frac{9}{2} - 6 + 27 \right] - \left[\frac{1}{2} - 2 + 1 \right] = \boxed{26} \quad (3)$$

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin 2x - \cos x) dx = \left[-\frac{1}{2} \cos 2x - \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \quad (2)$$

$$J = \left[-\frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{4} \right] - \left[-\frac{1}{2} \cos 0 - \sin 0 \right] \quad (1)$$

$$J = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1-\sqrt{2}}{2}} \quad (2)$$

$$k = \int_0^1 \frac{x^3 + (x+1)^2}{x^2 + 1} dx$$

$$\text{បង្កើត} \frac{x^3 + (x+1)^2}{x^2 + 1} = x + 1 + \frac{x}{x^2 + 1}$$

* គណនាប្រេប្រូប្លង់: (តាមចែកពហុធាន)

* ប្រេប្រូប្លង់:

$$\frac{x^3 + (x+1)^2}{x^2 + 1} = \frac{x^3 + x^2 + 2x + 1}{x^2 + 1}$$

$$= \frac{x^3 + x + x^2 + 1 + x}{x^2 + 1}$$

$$= \frac{x(x^2 + 1) + (x^2 + 1) + x}{x^2 + 1}$$

$$= x + 1 + \frac{x}{x^2 + 1} \quad \text{ពិន្ទុ} \quad (2)$$

$$\text{គេបាន: } k = \int_0^1 \left(x + 1 + \frac{x}{x^2 + 1} \right) dx$$

$$k = \int_0^1 (x + 1) dx + \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx \quad (1)$$

$$k = \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} (x^2 + 1)' dx \quad (1)$$

$$k = \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^1 + \left[\frac{1}{2} \ln |x^2 + 1| \right]_0^1$$

$$k = \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} \ln 2 = \boxed{\frac{3}{2} + \frac{1}{2} \ln 2} \quad (1)$$

$$\boxed{k = \frac{3 + \ln 2}{2}} \quad \text{ឬ} \quad (k = \frac{3}{2} + \ln \sqrt{2})$$

VI. ក. គេបានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

$$(10 ពិន្ទុ) (E): y'' - 3y' + 2y = 0$$

$$\text{សមីការឆ្លាស់} \quad \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \quad (2)$$

$$\lambda = 1 ; \lambda = 2 \quad (2)$$

ដូចនេះសមីការ (E) មានចម្លើយទូទៅ:

$$\boxed{y = A e^x + B e^{2x}} \quad \text{ឬ} \quad y = A e^{2x} + B e^x \quad (1)$$

(A, B ∈ ℝ)

ខ. រកចម្លើយពិសេសនៃ (E):

$$y = A e^x + B e^{2x}$$

$$y' = A e^x + 2B e^{2x} \quad (1)$$

$$\text{គេបាន } y(0) = A + B$$

$$y'(1) = A e + 2B e^2$$

ដោយ:

$$\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(1) = 2e^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A + B = 1 \\ A e + 2B e^2 = 2e^2 \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{ចំណុច} \quad (3)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A+B=1 \\ A+2Be=2e \end{cases}$$

$$B-2Be=1-2e$$

$$\Leftrightarrow B(1-2e)=1-2e$$

$$\Rightarrow B = \frac{1-2e}{1-2e} = 1$$

$$A+B=1 \Rightarrow A=1-B=1-1 \quad (1)$$

$$A=0$$

ដូចនេះចម្លើយពេញលេញនៃ (E) គឺ: $y = e^{2x}$ (1)

* ការស្រាវជ្រាវប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ:

(បើ $y = Ae^{2x} + Be^x$ គេបាន $A=1; B=0$)

VII. (35 ពិន្ទុ)

$$(C): f(x) = x + \frac{1-3e^x}{1+e^x}$$

$$1/- \text{បំភ្លឺប្រភេទ} f(x) = x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x}$$

$$\text{ដោយ } f(x) = x + \frac{1-3e^x}{1+e^x} \quad (1)$$

$$\Rightarrow f(x) = x + 1 + \frac{1-3e^x}{1+e^x} - 1 \quad (1)$$

$$f(x) = x + 1 + \frac{1-3e^x-1-e^x}{1+e^x} \quad (1)$$

$$f(x) = x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x}$$

- ការស្រាវជ្រាវប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x} \right) = -\infty \quad (2)$$

- ការស្រាវជ្រាវប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ $d_1: y = x+1$ ជាអ័ក្សមធ្យម
នៃក្រាប (C) ត្រង់ $-\infty$ លុះត្រាតែ:

$$\text{គេបាន } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+1)] = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\left(x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x} \right) - (x+1) \right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{4e^x}{1+e^x} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow 0 = 0 \text{ ជឿជាក់} \quad (3)$$

ដូចនេះបង្អស់ $d_1: y = x+1$ ជាអ័ក្សមធ្យម
នៃក្រាប (C) ត្រង់ $-\infty$ ។

- ការស្រាវជ្រាវប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ d_1

$$c - d_1 = \left(x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x} \right) - (x+1) \\ = -\frac{4e^x}{1+e^x} < 0 \text{ គ្រប់គ្រាន់}$$

$$\Rightarrow c < d_1 \text{ គ្រប់គ្រាន់} \quad (2)$$

ដូចនេះក្រាប (C) ខ្ពស់ជាងអ័ក្សមធ្យម d_1 គ្រប់គ្រាន់

2/- ការស្រាវជ្រាវប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ f ត្រង់ $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + \frac{1-3e^x}{1+e^x} \right) \\ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x + \frac{e^x(\frac{1}{e^x}-3)}{e^x(\frac{1}{e^x}+1)} \right] = +\infty \quad (3)$$

* ការស្រាវជ្រាវប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x + 1 - \frac{4e^x}{e^x(\frac{1}{e^x}+1)} \right] = +\infty$$

- ការស្រាវជ្រាវប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ $d_2: y = x-3$ ជាអ័ក្សមធ្យម
នៃក្រាប (C) ត្រង់ $+\infty$ លុះត្រាតែ:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x-3)] = 0 \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x + \frac{1-3e^x}{1+e^x} \right) - (x-3) \right] = 0 \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-3e^x+3+3e^x}{1+e^x} = 0 \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{1+e^x} = 0$$

$$\Leftrightarrow 0 = 0 \text{ ជឿជាក់}$$

ដូចនេះបង្អស់ $d_2: y = x-3$ ជាអ័ក្សមធ្យម
នៃក្រាប (C) ត្រង់ $+\infty$ ។

- តើក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ d_2
 $c - d_2 = \frac{4}{1+e^x} > 0$ គ្រប់តម្លៃ x ②
 $\Rightarrow c > d_2$ គ្រប់តម្លៃ x

ដូចនេះបញ្ជាក់ថា ក្រាប C ធ្លាក់ចំណុចក្រៅពីបន្ទាត់ d_2 ចំពោះគ្រប់តម្លៃ x ①

3/ a. គណនា $f'(x)$

នោះ $f(x) = x + 1 - \frac{4e^x}{1+e^x}$

$\Rightarrow f'(x) = 1 - \frac{4e^x(1+e^x) - e^x(4e^x)}{(1+e^x)^2}$ ②

$f'(x) = 1 - \frac{4e^x(1+e^x - e^x)}{(1+e^x)^2}$

$f'(x) = 1 - \frac{4e^x}{(1+e^x)^2}$ ③

$f'(x) = \frac{(1+e^x)^2 - 4e^x}{(1+e^x)^2}$

$f'(x) = \frac{1 + 2e^x + e^{2x} - 4e^x}{(1+e^x)^2}$ ①

$f'(x) = \frac{1 - 2e^x + e^{2x}}{(1+e^x)^2}$

$f'(x) = \frac{(1-e^x)^2}{(1+e^x)^2}$

$f'(x) = \left(\frac{1-e^x}{1+e^x}\right)^2$

$f'(x) = \left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2$

ស្រាវជ្រាវ

26/8/17

b. តើក្រាបអថេរកាតនៃ f :

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^x - 1 = 0$

$\Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$

ដោយ $f'(x) = \left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2 \geq 0$ គ្រប់តម្លៃ x (តើមានតែ ០ ប៉ុណ្ណោះ) ①

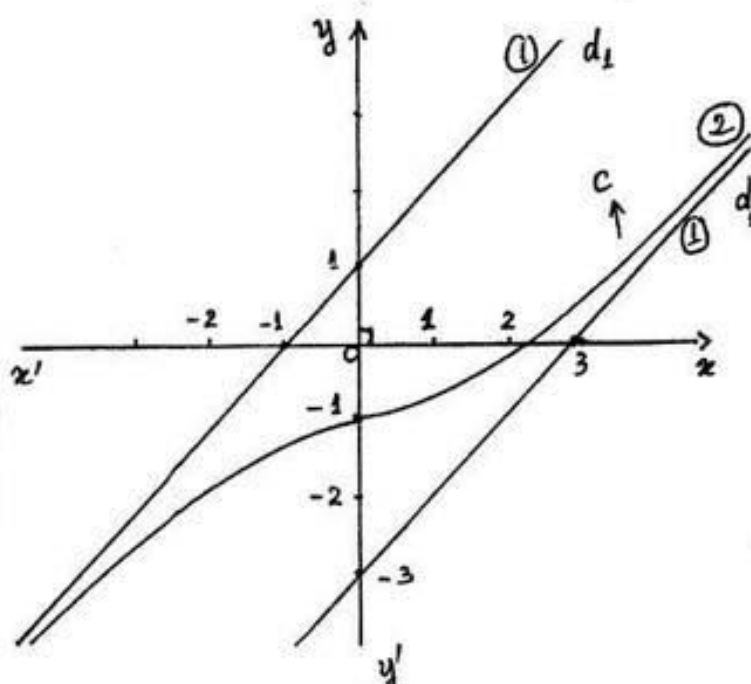
ដូចនេះ f ជាអនុគមន៍កើនជាដាច់ខាត ①

- តារាងអថេរកាតនៃ f

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	+
$f(x)$	$-\infty$	-1	$+\infty$

$f(0) = 0 + \frac{1-3e^0}{1+e^0} = \frac{-2}{2} = -1$

- ក្រាប C និងបន្ទាត់ d_1 និង d_2



បានរៀបចំដោយស្រីប្រាសាទ ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី 26 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2017
 26-08-2017

ស្រីប្រាសាទ

ហត្ថលេខាប្រធានកម្មវិធី

បានរៀបចំដោយស្រីប្រាសាទ
 ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ហត្ថលេខា

ចំណាត់

26/08/17